

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

Descriere produs: Hafnium ethoxide  
Cat No. : **41607**  
Nr. CAS 13428-80-3  
Formula moleculară  $\text{Hf}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată Substanțe chimice de laborator.  
Utilizări nerecomandate Nu există informații disponibile

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Compania Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
Adresa de e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Pericole fizice

Solide inflamabile

Categoria 2 (H228)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Hafnium ethoxide

Data revizuirii 27-feb.-2024

## Pericole pentru sănătate

Corodarea/iritarea pielii  
Lezarea gravă/iritarea ochilor  
Toxicitate sistemică asupra unui organ țintă - (expunere unică)

Categoria 2 (H315)  
Categoria 2 (H319)  
Categoria 3 (H335)

## Pericole pentru mediul înconjurător

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Atenție

## Fraze de Pericol

H228 - Solid inflamabil  
H315 - Provoacă iritarea pielii  
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor  
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii

## Fraze de Precauție

P302 + P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun  
P337 + P313 - Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul  
P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație  
P312 - Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine  
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței  
P332 + P313 - În caz de iritare a pielii: consultați medicul  
P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis

## 2.3. Alte pericole

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

### 3.1. Substanțe

| Componentă       | Nr. CAS    | Nr. CE | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                                     |
|------------------|------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hafnium ethoxide | 13428-80-3 |        | <=100         | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Hafnium ethoxide

Data revizuirii 27-feb.-2024

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sfaturi generale                                     | Dacă simptomele persistă, sunați la un medic.                                                                                                                                                 |
| Contact cu ochii                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                                                                            |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Dacă iritația pielii persistă, sunați la un medic.                                                                                  |
| Ingerare                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                                                                                                 |
| Inhalare                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                                                          |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării. |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nimic previzibil rațional.

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Note pentru Medic                      Tratați simptomatic.

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Utilizați metode de stingere potrivite cu circumstanțele locale și cu mediul înconjurător. Apă pulverizată, dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), pulbere chimică, spumă rezistentă la alcooli.

#### Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu există informații disponibile.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant.

#### Produse de combustie periculoase

Monoxid de carbon (CO), Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Hafnium oxide.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Evitați formarea de praf.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Hafnium ethoxide

Data revizuirii 27-feb.-2024

Vezi Secțiunea 12 pentru informații ecologice suplimentare. Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate.

## 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare.

## 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea. Evitați formarea de praf.

### Măsuri de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerul închis ermetic, într-un loc uscat și bine ventilat.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

#### Limite de expunere

lista sursă

| Componentă       | Uniunea Europeană | Marea Britanie | Franța | Belgia | Spania                            |
|------------------|-------------------|----------------|--------|--------|-----------------------------------|
| Hafnium ethoxide |                   |                |        |        | TWA / VLA-ED: 0.5 mg/m³ (8 horas) |

| Componentă       | Italia | Germania | Portugalia             | Olanda | Finlanda |
|------------------|--------|----------|------------------------|--------|----------|
| Hafnium ethoxide |        |          | TWA: 0.5 mg/m³ 8 horas |        |          |

| Componentă       | Austria                      | Danemarca | Elveția | Polonia | Norvegia |
|------------------|------------------------------|-----------|---------|---------|----------|
| Hafnium ethoxide | MAK-TMW: 0.5 mg/m³ 8 Stunden |           |         |         |          |

Valorile limita biologice

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Hafnium ethoxide

Data revizuirii 27-feb.-2024

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

**Os métodos de monitoramento**  
EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

**Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)**  
Nu există informații disponibile

**Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)**  
Nu există informații disponibile.

**8.2. Controale ale expunerii**

**Măsuri industriale**  
Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă.  
Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilație proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

**Echipament personal de protecție**  
**Protecție Ochilor** Ochelari de protecție (Standard al UE - EN 166)  
**Protecția Mâinilor** Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale                                   | Timp de străpungere               | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>Cauciuc natural<br>PVC | Vezi recomandările producătorilor | -                  | EN 374         | (cerință minimă)  |

**Protecția pielii și a corpului** Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manusi de utilizare  
Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.  
Se refera la producator / furnizor de informatii  
Asigurați-va manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte  
Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per  
Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

**Protecția Respirației** Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.  
Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

**Scară largă / utilizarea de urgență** Dacă sunt depasite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136  
**Tip de filtru recomandat:** Particule filtrul Filtru de particule conform EN 143

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Hafnium ethoxide

Data revizuirii 27-feb.-2024

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La scară mică / de laborator</b> | Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001<br><b>Semimasca recomandate:</b> - Filtrarea de particule: EN149: 2001<br>Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare |
| <b>Controlul expunerii mediului</b> | Nu există informații disponibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                              |                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Stare Fizică</b>                                          | Solid Cristalin                  |                                                  |
| <b>Aspect</b>                                                |                                  |                                                  |
| <b>Miros</b>                                                 | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Pragul de Acceptare a Mirosului</b>                       | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>punctul de topire/intervalul de temperatură de topire</b> | 178 - 180 °C / 352.4 - 356 °F    |                                                  |
| <b>Punct de Înmuiere</b>                                     | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct/domeniu de fierbere</b>                             | 180 - 200 °C / 356 - 392 °F      | @ 13mmHg                                         |
| <b>Inflamabilitatea (Lichid)</b>                             | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| <b>Inflamabilitatea (solid, gaz)</b>                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Limite de explozie</b>                                    | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct de Aprindere</b>                                    | Nu există informații disponibile | <b>Metodă</b> - Nu există informații disponibile |
| <b>Temperatura de Autoaprindere</b>                          | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Temperatura de descompunere</b>                           | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>pH</b>                                                    | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Vâscozitatea</b>                                          | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| <b>Solubilitate în apă</b>                                   | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Solubilitate în alți solvenți</b>                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)</b>              |                                  |                                                  |
| <b>Presiunea de vapori</b>                                   | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Densitate / Greutate Specifică</b>                        | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Densitate în Vrac</b>                                     | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Densitatea Vaporilor</b>                                  | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| <b>Caracteristicile particulei</b>                           | Nu există date disponibile       |                                                  |

### 9.2. Alte informații

|                            |                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formula moleculară</b>  | Hf(OC <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>4</sub>                                                      |
| <b>Greutate moleculară</b> | 358.73                                                                                                |
| <b>Solide inflamabile</b>  | Viteza de ardere sau timpul de ardere = > 2.2 mm/s sau < 45 secs<br>Zona umezită a fost depășită - Nu |
| <b>Rată de Evaporare</b>   | Nu se aplică - Solid                                                                                  |

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>10.1. Reactivitate</b> | Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>10.2. Stabilitate chimică</b> | Gaz inflamabil. |
|----------------------------------|-----------------|

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Polimerizare Periculoasă</b> | Nu există informații disponibile.         |
| <b>Reacții periculoase</b>      | Niciuna în condiții normale de procesare. |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Hafnium ethoxide

Data revizuirii 27-feb.-2024

## 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva.

## 10.5. Materiale incompatibile

Niciuna cunoscută.

## 10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO2). Hafnium oxide.

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

##### (a) toxicitate acută;

Oral

Nu există date disponibile

Cutanat

Nu există date disponibile

Inhalare

Nu există date disponibile

##### (b) Corodarea / iritarea pielii;

Categoria 2

##### (c) oculare grave daune / iritarea;

Categoria 2

##### (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator

Nu există date disponibile

Piele

Nu există date disponibile

##### (e) mutagenicitatea celulelor germinative;

Nu există date disponibile

##### (f) cancerigenitate;

Nu există date disponibile

În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

##### (g) toxicitatea pentru reproducere;

Nu există date disponibile

##### (h) STOT-o singură expunere;

Categoria 3

Rezultate / Organe ținta

Sistem respirator.

##### (i) STOT-expunere repetată;

Nu există date disponibile

Organe Țintă

Nu există informații disponibile.

##### (j) pericolul prin aspirare;

Nu se aplică  
Solid

Simptome / efecte atât acute,  
cât și întârziate

Nu există informații disponibile.

### 11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Hafnium ethoxide

Data revizuirii 27-feb.-2024

umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitate

#### Efecte de ecotoxicitate

Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului înconjurător. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.

### 12.2. Persistență și degradabilitate

#### Persistența

#### Degradarea în instalația de tratare a apelor uzate

Produsul conține metale grele. Trebuie evitată deversarea în mediul înconjurător. Este necesară pretratarea specială poate persista.

Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

### 12.3. Potențial de bioacumulare

Product has a high potential to bioconcentrate

### 12.4. Mobilitate în sol

Nu există informații disponibile

### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu există date disponibile pentru evaluarea.

### 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

#### Informații privind Perturbatorul Endocrin

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

### 12.7. Alte efecte adverse

#### Poluanți organici persistenti

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

#### Potențial de distrugere al ozonului

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

#### Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

Deșeurii este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

#### Ambalaje contaminate

Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Containerelor golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid și/sau vapori) și pot fi periculoase. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere.

#### Catalogul European de Deșeuri

Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

#### Alte Informații

Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. Nu deversați în sistemul de canalizare. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale.



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Hafnium ethoxide

Data revizuirii 27-feb.-2024

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

### IMDG/IMO

**14.1. Numărul ONU** UN3181  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S.  
**Denumirea tehnică corectă** (Hafnium ethoxide)  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 4.1  
**14.4. Grupul de ambalare** III

### ADR

**14.1. Numărul ONU** UN3181  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S.  
**Denumirea tehnică corectă** (Hafnium ethoxide)  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 4.1  
**14.4. Grupul de ambalare** III

### IATA

**14.1. Numărul ONU** UN3181  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S.\*  
**Denumirea tehnică corectă** (Hafnium ethoxide)  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 4.1  
**14.4. Grupul de ambalare** III  
**14.5. Pericole pentru mediul înconjurător** Nu există riscuri identificate  
**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori** Nu sunt necesare precauții speciale.  
**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă       | Nr. CAS    | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|------------------|------------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Hafnium ethoxide | 13428-80-3 | -      | -      | -   | -     | X    | -    | -    | -    |

| Componentă       | Nr. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Hafnium ethoxide | 13428-80-3 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Hafnium ethoxide

Data revizuirii 27-feb.-2024

## Autorizare/Restricții conform EU REACH

Nu se aplică

| Componentă       | Nr. CAS    | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hafnium ethoxide | 13428-80-3 | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă       | Nr. CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hafnium ethoxide | 13428-80-3 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

Clasa de pericol pentru apă = 3 (autoclasificare)

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H228 - Solid inflamabil

H315 - Provoacă iritarea pielii

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor

H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii

### Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Hafnium ethoxide

Data revizuirii 27-feb.-2024

**IECSC** - Lista oficială a substanțelor chimice în China

**KECL** - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte

**RPE** - Echipament de protecție respiratorie

**LC50** - Concentrația letală 50%

**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat

**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

**AICS** - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

**TWA** - Ponderată de timp mediu

**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

**LD50** - Doza letală 50%

**EC50** - Concentrația eficace 50%

**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă

**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

**VOC** - (compus organic volatil)

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

**Preparat de către**

**Data revizuirii**

**Sumarul revizuirii**

Health, Safety and Environmental Department

27-feb.-2024

Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgență.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementările UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)